精确制导技术

引言

武器装备发展的趋势：

1. 暴力最大化
2. 暴力精准化

一、精确制导技术的概念

1.精确制导武器的概念

所谓精确制导武器，是指采用精确制导技术，直接命中概率超过50%以上的武器

2.面杀伤弹药的直接命中

落入以目标为圆心，弹药毁伤半径为半径的圆内。

3.圆概率误差

落入目标附近最近的一半弹着中最远的那个弹着的距离。

4.精确程度的确切说明

精确制导武器：采用精确制导技术，圆概率误差小于等于毁伤半径的武器。

5.制导的概念

制导：控制与引导，控制武器的飞行方向、姿态、高度和速度，引导武器系统战斗部攻击目标。

6.总结

精确制导技术：按照一定的规律控制武器的飞行方向、姿态、高度和速度，引导武器系统战斗部攻击目标，确保其直接命中概率在50%以上或圆概率误差小于其毁伤半径的军事技术。

二、精确制导技术的原理及分类

- 包括遥控制导，寻的制导，自主制导，复合制导

（一）遥控制导

1.定义

导弹的飞行受弹体之外的**制导站控制**，制导站测定目标和弹体的相对位置和运动参数，**提供导引信号**进行引导和控制。

2.分类

（1）波束遥控制导

又称驾束遥控制导，由地面、机载或舰载的制导站向目标**发射一束定向辐射的圆锥形波束**，并始终跟踪目标，导弹发射后，弹上的制导设备不断接收这一波束信号，引导导弹进入波束并沿波束轴线飞向目标。

如：雷达波束制导、激光波束制导

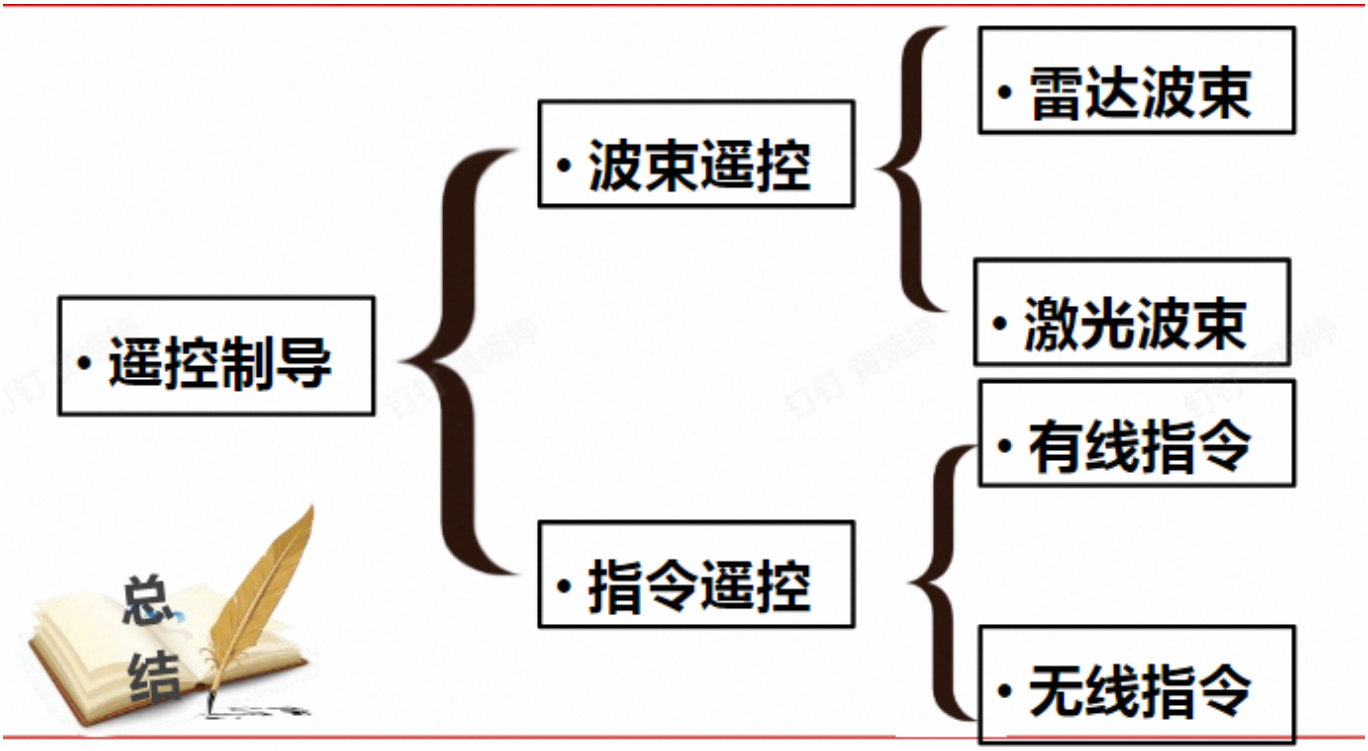
- 优点：制导较简单，士兵易操作；
- 缺点：全程照射无遮挡；只适合攻击机动性差的目标；距离越远，精度越低。

（2）指令遥控制导

制导站发出指令信号，通过传输系统（有线 / 无线）传输到导弹上，导弹根据指令信号控制飞向目标。

1. 有线指令：
    - 优点：能打击运动目标；能有效抗干扰。
    - 缺点：增加成本；受制战场环境。
2. 无线指令：
    - 优点：作用距离远，精度高。
    - 缺点：易受干扰。

总结



（二）寻的制导

1.定义

寻的制导：导弹自己寻找、跟踪并击毁目标的制导方式。

2.分类

- 根据能量信号来源不同（辐射的或反射的）分类

（1）主动寻的

将主动雷达装在导引头上。

1. 优点：全天候性，制导距离远。
2. 缺点：易受干扰，容易暴露导弹位置。

（2）半主动寻的

由地面上的雷达阵地发射能量。容易暴露雷达阵地位置。

（3）被动寻的

能量发自目标。

1. 优点：规避了以上两种容易暴露位置的缺陷
2. 缺点：容易被敌人欺骗

3.总结



（三）自主制导

1.定义

是指在导弹的**制导系统计算机里预先存有拟定的飞行路线**，导引系统在导弹飞行过程中能适时地发现偏差，并**输出修正偏差的控制指令**，控制导弹按拟定的飞行路线飞向目标。

2.分类

- 包括惯性制导、地形（景象）匹配制导、天文导航制导、卫星导航制导。

（1）惯性制导

就是采用惯性测量设备（加速度表、陀螺仪）测量导弹运动的加速度，经过积分运算得到速度和位移，并校正其飞行的制导技术。

1. 优点：长途制导，不易受干扰，全天候性。
2. 缺点：精度不高，无法打击移动目标

（2）地形（景象）匹配制导

即导弹在发射前，**事先把路线上的地形数据或景物图象数字化，存储在导弹上。**飞行过程中，通过特定的装置**不断测量实际地形（高程）或景物（景象灰度）数据**，与事先存储的进行对比，算出偏差后进行纠正。**（地形平坦时采用景象匹配）**

1. 优点：解决了惯性制导具有累积误差、精度不高的问题。
2. 缺点：不能打击移动目标；受地形（景象）变化情况影响。

（3）天文导航制导（星光制导）

是利用宇宙空间中星球的光线来确定导弹运动方向和位置的一种方法。

1. 优点：解决了地形匹配制导对地形（景象）的依赖性；
2. 缺点：天上每个空域星座数量不均；天气变化有影响。

（4）卫星导航制导

1. 定义：是通过接收导航卫星发送的导航定位信号，并以导航卫星作为动态已知点，实时测定导弹的实时位置和速度，进而完成导航制导。

2. 应用：目前，全球导航卫星系统在轨运行的有GPS、GLONASS、伽利略和北斗四种。它们普遍采用**测距导航定位**的方法：接收设备精确测量**不在一个平面内的4颗卫星**发来信号的传播时间，完成一组4个方程的模型运算，就可以算出用户三维坐标及用户钟与系统时间的误差。

（四）复合制导

1. 定义：即在导弹飞行的不同区段（初始段、中段和末段）采用不同的制导方式。

2. 优点导弹大多采用复合制导，目的是提高制导精度，并可以增强导弹的抗干扰能力。因为任何一种制导方式都有它的优缺点，采用复合制导可以**取长补短**，更好的满足作战要求。

3. 应用：

    - 美"斯拉姆"远程空地导弹：惯性制导 + 红外成像自动寻的末制导
    - 法"飞鱼"反舰导弹：惯性制导 + 主动雷达寻的末制导
    - 俄SA-12(斗士)地空导弹：无线电指令遥控制导 + 主动雷达寻的末制导
    - 美"先进巡航导弹"：惯性导航 + 地形匹配 + 主动寻的末制导

三、精确制导武器的种类

- 精确制导武器包括导弹（鱼雷）与精确制导弹药（6.7%），其中导弹（鱼雷）是主体（93.3%）

（一）导弹

1.导弹的组成

- 包括：制导系统、战斗部系统、动力系统、弹体

（1）战斗部系统

1. 特种战斗部：核、生、化、电磁脉冲等
2. 常规战斗部（爆破型、破片型、聚能破甲型）
    - 破片是指用炸后飞溅的弹片来杀伤

（2）动力系统（主要是发动机）

- 包括空气喷气发动机和火箭发动机（大气层内外）
    - 两者共性：燃烧后化学能转化为动能
    - 两者区别：燃烧是否依赖空气中的氧气

1. 空气喷气发动机（依赖空气，大气层内）：涡轮和冲压

    - 涡轮喷气发动机：低空；亚音速；压缩效率低
    - 冲压喷气发动机：高空；（高）超音速；压缩效率高，技术难度大；需要初速度

2. 火箭发动机（大气层内外）：包括固体和液体

    - 液体火箭发动机比冲大（单位重量燃料产生的冲量），但是不方便（结构复杂；临时加注）。
    - 固体火箭发动机比冲小，但做成的导弹结构简单、发射准备时间短、初始推力比较大。
    - 优缺点比较：

	优点	缺点
液体火箭发动机	**比冲大**（射程远） 备注：比冲是指燃烧单位燃料产生的冲量	**不方便**：（1）结构复杂进而使**安装**与**携带**造成麻烦；（2）战斗准备时间过长
固体火箭发动机	**比较方便**	**比冲相对小**（射程相对近）

2.导弹的分类

（1）按发射点和目标的位置及性质分

★从地面发射：地对地、地对空、地对舰、地对潜

★从空中发射：空对地、空对空、空对舰、空对潜

★从水面发射：舰对地、舰对空、舰对舰、舰对潜

★从水下发射：潜对地、潜对空、潜对舰、潜对潜

（2）按射程

★近程导弹：射程<=1000 km

★中程导弹：射程1000 ~ 3000km

★远程导弹：射程3000 ~ 8000km

★洲际导弹：射程> 8000km

（3）按飞行弹道

★飞航式导弹（巡航导弹）：有翼导弹，外形与飞机类似，大部分飞行轨迹近似水平线，并且**只能在大气层内飞行**

★弹道式导弹：**由火箭发动机推送到一定高度和一定速度后，发动机关闭**，此后弹头沿预定弹道飞向目标，其飞行轨道绝大部分为**自由抛物轨迹**

（二）精确制导弹药

- 包括末制导弹药与末敏弹药

1. 末制导弹药：制导炸弹、制导炮弹、制导雷
    - 制导炸弹：美"宝石路"激光制导炸弹
    - 制导炮弹：有激光制导炮弹、毫米波制导炮弹和红外制导等多种制导炮弹；依靠炮弹打出的初速、弹体稳定翼和控制舵来调整弹体姿态和弹道
    - 制导雷：又叫制导地雷，智能地雷，是一种具有自动辨认目标能力，**能主动攻击一定范围内活动目标的新型地雷**（可以从地上飞起来）
2. 末敏弹药

四、以理服人的解放军火箭军

- 见我国武装力量的组成

火箭军：.....